

المستوى: 1 متوسط		المؤسسة: مجاهري عبد الله يناروا – مستغانم		الاستاذ: ولادقدور أحمد
التاريخ:/....../2016		المبنيان: المادة وتحولاتها		الوحدة 2: بعض القياسات 1-(ط.دح)
الكفاءة الختامية المستهدفة: يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.				
الاهداف التعليمية: - يتعرف على الوحدات الدولية لقياس الاطوال اجزاها ومضاعفاتها باستعمال الترميز العالمي. - يستطيع تحويل وحدات قياس الاطوال. - يتأكد تجريبييا من القياسات باستعمال ادوات القياس (مسطرة وشريط متري). - يتعرف على طريقة القياس بالقدم المنزلقة ويتحقق من دقتها بالمقارنة مع المسطرة. - يتعرف على وحدة تعيين درجة الحرارة وترميزها العالمي. - يعين درجات الحرارة بواسطة المحرار.		العقبات الواجب تخطيها: - صعوبة في تحويل بعض الوحدات. -صعوبة تحديد القياس بالمسطرة بشكل دقيق (الوحدة بالمليمتر). -صعوبة القراءة على القدم المنزلقة والمحرار. -صعوبة فهم ان درجة الحرارة تعين و لا تقاس.		
خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: وضعية تجريبية حول قياس الاطوال واخرى حول تعيين درجة الحرارة				
السندات التعليمية المستعملة: مسطرة مليمتريية - شريط متري - قدم منزلقة -محرار طبي – محرار مئوي				

المدة		سير الوضعية التعليمية		المراحل								
5د	انشطة التلمــــــذ	انشطة الاســــــتاذ		التمهيد								
	يحاولون الاجابة عن الاسئلة المطروحة بأمثلة هندسية .	❖ مراجعة المكتسبات القبلية بطرح عدة اسئلة منها : 1- تذكير بقواعد الرياضيات (الطول/ العرض/ الارتفاع مع الرموز) ؟										
10د	يقراون الوضعية جيدا . تشكيل افواج ومناقشة الوضعية يقترح خطة لحل المشكل. تقديم اقتراحات ومناقشتها . يحدد وحدات.	نص الوضعية(1) : عمر و سميـر توأمان لكن ذات يوم دار بينهما جدال حول من أطول قامة فيهما فتوجها الى اختهم سلمى التي تدرس بالسنة 1متوسط لفصل هذا الجدل بينهما . • فسألها عمر "سلمى من أطول قامة انا ام سميـر " • فردت عليه : " حسنا سوف اتحقق من الامر " 👉 في رأيك ماهي الطريقة و أداة المناسبة التي تستعملها سلمى للفصل بينهما ؟		الوضعية الجزئية1: لقياس الاطوال وتعين درجة الحرارة								
	10د	يقراون النشاط جيدا. تقدم لهم الوسائل وترك لهم حرية الاختيار. تسجيل النتائج في جدول المرفق . استنتاج وحدة مستعملة في كل اداة يستفسرون حول قدم القنوية وكيفية استعمالها . ملاحظة: في هذه المرحلة تبقي لهم القدم القنوية مهمة نوعا ما .	1- وحدات و وسائل قياس الأطوال: * النشاط التجريبي 1: يطلب من التلاميذ القيام بالنشاط التالي : قس أطوال الأجسام التالية باستعمال الأدوات المناسبة : الشريط المتري، قدم القنوية , المسطرة . <table><tr><td>الوسيلة</td><td>النتيجة</td></tr><tr><td>عرض الكراس</td><td></td></tr><tr><td>قطر الأسطوانة</td><td></td></tr><tr><td>طول الطاولة</td><td></td></tr></table> عمل ثاني للتأكيد : ❖ قياس قامته مع زميله وحساب الفرق. ❖ سجل ابعاد طاولتك وقطر الانبوب والكرية المقدم لك ؟ ❖ يقيس عمق وقطر قارورة باستعمال القدم القنوية .(يتم ذلك بشرح مبسط)		الوسيلة	النتيجة	عرض الكراس		قطر الأسطوانة		طول الطاولة	
الوسيلة		النتيجة										
عرض الكراس												
قطر الأسطوانة												
طول الطاولة												

✓ الادوات المقترحة :



✓ التحليل والاملاحظة :

*وعرضها : 28 cm

طول الطاولة هو : 120 cm

قياس طول التلميذ : طوله 120 cm مثلا . * قطر الأنبوب هو :

يقترحون جسما و يتناقشون.



شريط متري

قدم قنوية

مسطرة .

◆ نتیـــــجة :

- ◆ لمعرفة ابعاد جسم يجب ان نجري عملية القياس وهي عبارة عن مقارنة بين المقدار المراد قياسه مع مقدار اخر من نفس النوع ,اختير كوحدة.
- ◆ لقياس الاطوال يمكن استعمال وسائل خاصة مثل المسطرة والشريط المتري و القدم المنزلقة وتحديد بها بوحدات خاصة مثل المتر.
- ◆ تستعمل القدم القنوية لقياس السمك والعمق والاطوال الصغيرة.



مسطرة



متر

● الوحدة الدولية لقياس الطول هي: المتر (le Mètre). نرسم لها ب: m

✓ يمكن تحويل وحدات القياس من وحدة الى اخرى باستعمال جداول التحويل و العلاقات (انظر الجدول ادناه)

الإسم	مليمتر	سنتيمتر	دسيمتر	متر	ديكامتر	هكتومتر	كيلومتر
الرمز	mm	cm	dm	m	dam	hm	km

إرساء
الموارد
المعرفية1

د10

يدونون النتيجة في الكراس .
يناقشون طريقة تحويل الوحدات
-يرسمون جداول التحويل و
يستعملون طريقة العلاقات و
يحولون الوحدات من وحدة الى
اخرى حسب المطلوب .
-يحولون بعض القيم باستعمال
الجدول التحويل مثل:

200mkmhm=dm

1km=.....hm=.....m

50dm=..... cm =..... m

تقويم التلميذ بطرح عليه بعض الاسئلة:

كيف يمكن قياس ابعاد مكتب الاستاذ؟
ماهي الوحدة المستعملة لقياس المسافة
بين المدن ؟

الوضعية
الجزئية
رقم 2

2 - تعيين درجة الحرارة :

● نص الوضعية :

قمت بزيارة زميلك في البيت فوجدته مطروح الفراش بسبب الحى
الشديدة وكانت امه في حيرة من امرها في معرفة درجة حرارة ابنها.
كيف يمكنك مساعدة ام زميلك للخروج من حيرتها ؟



يقراون الوضعية جيدا .

تشكيل افواج ومناقشة الوضعية.

يقترح خطة لحل المشكل.

تقديم اقتراحات ومناقشتها .

د10

النشاط التجريبي2:

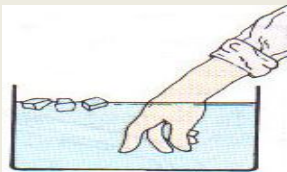
كيف يمكن تعيين درجة حرارة الماء في كل حالة ؟

◆ املاً اناء بالماء الحنفية ثم أغمر يدك بداخله .

● هل يمكنك من خلال حاسة اللمس تحديد درجة حرارته.

● خذ كأسين حسب الحالات التالية (بارد - دافئ).

✓ تعيين درجة حرارة ماء بارد ودافئ بواسطة المحرار.



يقومون بتعيين درجة حرارة كل سائل
بواسطة المحرار. ويسجلون النتائج في
كراس النشاطات.
-المقارنة بين درجات الحرارة وتحديد الماء



د10

النشاط
التعليمي2

نتيجة عامة :

لتعيين درجة حرارة جسم ما نستعمل المحرار (ترمومتر) ونعبر عن نتيجة تعيين بالدرجة المئوية (م°) (c°) ورمزها العالمي : (t°).

طريقة استعمال المحرار :

نغمر مستودع المحرار داخل سائل وبعد مدة زمنية نخرج المحرار من السائل ونقرأ رقم التدريجة التي ينطبق عليها مستوى الكحول أو الزئبق (القراءة تكون عمودية و أمامية).

انواع المحارير المستعملة :



انواع المحارير : المحارر الطلي ، المحارر الزئبقي ، المحارر الكحولي.

ملاحظة: ان درجة الحرارة تعين ولا تقاس لانه مقدار غير قابل للقياس.

تقويم التلميذ بطرح عليه بعض الاسئلة:

- ✓ كيف يمكن تعيين درجة الحرارة ؟
- ✓ قم بتعيين درجة حرارة المخبر ؟
- ✓ متى تزداد درجة حرارته ؟

اجابة الوضعية بأختصار:

✓ لحساب درجة حرارة جسم الانسان يمكن الاستعانة بثلاثة أنواع رئيسية من المحارير : المحارر الزئبقي، المحارر الإلكتروني ثم محارر الأشعة ما تحت الحمراء ويمكن التمييز فيه بين محارر الأذن و المحارر الجبهي.

10د

تحكم
في
الوقت
يبقى
للمعلم
حسب
تسيير
الحصة

نص الوضعية 3 :

في الحصة السابقة تعرفتم على اداة حساسة ومهم في جدا في مختلف الورش و المختبرات لإجراء قياسات الأبعاد الخارجية والداخلية وأعماق الثقوب في القطع الصغيرة جدا وتسمى **القدم القنوية** .
في رأيك مما تتكون هذه الاداة وماهي مميزتها وطريقة استعمالها ؟

تمهيد: مراجعة وحدات الطول حصة 1
يقرأون الوضعية جيدا .
تشكيل افواج ومناقشة الوضعية.
يقترح خطة لحل المشكل.
تقديم اقتراحات ومناقشتها .

15د

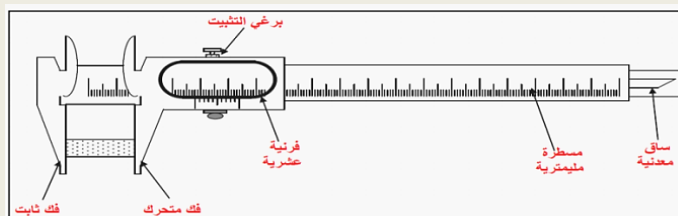
النشاط التجريبي2: باستعمال القدم القنوية حاول قيام بمايلي :

- 1- استنتاج مكونات القدم القنوية .
- 2- قيام بقياس الاجسام التالية : قطر كرية , عمق انبوب وقطرهالخ .

تقديم اداة لكل فوج لتأملها
ومحاولة الاجابة عن الاسئلة و
القيام بالقياس ولاستنتاج .

20د

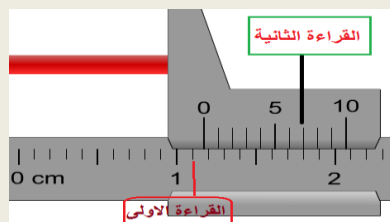
****القدم القنوية:** هي اداة تستعمل لقياس الابعاد التالية : الطول والعرض، السمك، القطر، العمق التي يصعب قياسها بالمسطرة الميليمترية..يوجد منها البسيط والالكتروني.



** كيفية القراءة على القدم القنوية :

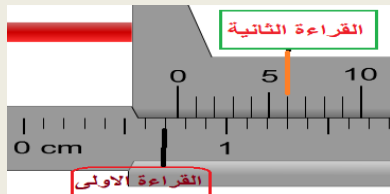
1. نضع جسم بين الفكين ثم تثبت الفك المتحرك و بعدها نقوم بقراءتين كالتالي:
الاولى: نقرأ على المسطرة عدد الميليمترات الموجود قبل صفر القرنية.
الثانية: نقرأ على القرنية عدد أعشار الميليمتر المطابق للعدد في المسطرة.

مثال1: اوجد القراءة الصحيحة:



$$\text{البعد} = 11 + 0.7 = 11.7 \text{ mm}$$

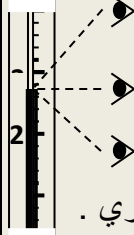
مثال 2: البعد = 7 + 0.6 = 7.6 mm



25د

بطاقة ت حول المحرار و طريقة استعماله :
كيف نعين درجة حرارة سائل ما ؟

2- الإحتياطات اللازمة أثناء القياس :



- 1- نغمر كليا خزان المحرار في السائل .
- 2- التأكد من عدم ملامسة الخزان لجدران الوعاء .
- 3- ننتظر حتى يستقر السائل (كحول أو زئبق) داخل الأنبوب الشعري .
- 4- لا يجب إخراج الخزان من أجل القراءة .
- 5- نشرع الآن في القراءة القياس , ونسجل النتيجة باختيار وحدة مناسبة .

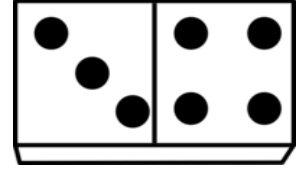
القراءة تكون عمودية و أمامية .

المستوى : 1 متوسط	المؤسسة : مجاهري عبد الله يناروا – مستغانم	الاستاذ : ولادقدور أحمد
التاريخ : / / 2016	المقطع التعليمي : قياس حجوم الاجسام	المبني : المادّة وتحولاتها
الكفاءة الختامية المستهدفة : يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرها لها بالنموذج الحبيبي للمادة.		
* القيم : -الاعتزاز بالوطن وبالقيم الثابتة (الاسلام و العروبة و الامازيغية) - استخدام اللغة العربية. -حماية البيئة من التلوث ويلتزم بالتعاون و التضامن و احترام الغير. -استخدام تكنولوجيا الاعلام و الاتصال (الحاسوب و شبكة الانترنت)	الاهداف التعليمية: 1- يتعرف على الوحدة الدولية لقياس الحجوم الصلبة و اجزاها مع الترميزات العالمية لها. 2- يستطيع تحويل وحدات اجزاء المتر المكعب باستعمال جدول التحويل 3- يتأكد تجريبيا من قياس الحجوم باستعمال مسطرة و قدم منزلقة لتحديد الابعاد ثم حساب الحجوم بالعلاقات. 4- يتعرف على العلاقات الحسابية لحساب حجوم الاجسام الصلبة مستعملا الترميز العالي.	
خصائص الوضعية التعلّمية وطبيعتها: حول قياس حجوم الاجسام الصلبة المنتظمة وغير المنتظمة و حجم السوائل . السندات التعليمية المستعملة: مسطرة , قدم منزلقة ,علبة دواء مكعبة ,علبة سكر متوازنة المستطيلات ,علبة طماطم اسطوانية ,كرة تنس.		

المدة	سير الوضعية التعلّمية		المراحل
5د	انشطة التلميذ يجب المتعلم عن الاسئلة المطروحة تمهيدا للدرس	انشطة الاساتاذ • مراجعة للمكتسبات القبلية حول وحدات و تحويلات و بعض المصطلحات الرياضية (طول/العرض/ الارتفاع)	التمهيد
10د	يقرؤون الوضعية جيدا . تشكيل افواج ومناقشة وضعية. يقترح خطة لحل المشكل. تقديم اقتراحات و مناقشتها.	نص الوضعية : • كثيرا ما نلاحظ استعمال تعابير مثل 200ml , 5l , 20 m^3 في مختلف المواد الغذائية و مواد التنظيف في منزلنا. ❖ في رأيك ماذا تعني هذه تعابير وكيف يمكن تعيين قيمتها تجريبيا؟	الوضعية الجزئية 4
10د	يعطي لهم فرصة للإجابة . ينجزون التجربة و يسجلون الملاحظاتهم في كراس النشاطات . يستنتجون مفهوم الحجم و وحدته الدولية. يحددون وحدة كل جسم المستعمل للقياس. يستنتجون ان الماء اخذ حيزا هو و الجسم المغمور يسمى بالحجم .	1- تعريف الحجم ووحداته : نشاط تجريبي 1: يطلب الاستاذ من التلاميذ القيام بالتالي: • ضع كمية من الماء في وعاء. • ضع الان جسما داخل الوعاء و لاحظ ماذا يحدث للماء. ✓ يسألهم "كيف يسمى الحيز الذي شغله كل من الماء و الجسم ؟" • اليك الاجسام التالية : قارورة زيت , قارورة ماء , قرص اسبرين. استنتج الوحدة المستعملة في كل جسم .	نشاط تعليمي 1

2- طريقة قياس حجوم منتظمة و تحديد العلاقات الحسابية:

يطرح السؤال: كيف نحدد حجم جسم له شكل هندسي معروف (منظمة : مكعب، متوازي مستطيلات، أسطوانة.) ؟



يقدم الاستاذ بعض الاشكال الهندسية المنتظمة للتلاميذ و يطلب منهم تحديد خصائصها الرياضية (الارتفاع / الطول / الارتفاع) ؟
يقدم الاستاذ العلاقات الرياضية للتلاميذ ثم يطلب منهم تطبيقها في حساب احجام الاجسام المقدمة لهم و الابعاد المحسوبة سابقا؟

10د

- يقدمون فرضيات حول تحديد حجم كل شكل.
- يحاولون ربط القوانين بالعلاقات المقدمة لهم.
- يستنتجون ابعاد الاجسام المقدمة لهم .
- يحاولون حساب حجم كل جسم مقدم لهم
- باستعمال العلاقة الرياضية و الأبعاد المقاسة .
- تقديم جدول التحويلات للمتر المكعب و اجراء بعض التحويلات وعلاقته باللتر .

ارساء
الموارد
المعرفية:

❖ تعريف الحجم :

الحجم هو الحيز من الفراغ الذي يشغله الجسم و يرمز له بالرمز (V) و الوحدة الدولية لقياسه هي: **المتر المكعب (m³)** ويمكن استعمال وحدة أخرى لقياس حجم السوائل هي: **اللتر (L)**

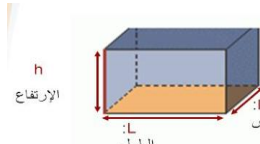
m³			dm³			cm³			mm³		
//	//	//	hl	dal	l	dl	cl	ml	//	//	//

❖ العلاقة بين اللتر (L) و المتر المكعب (m³):

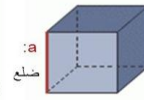
مثال: $1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3$. $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$

❖ قياس حجم جسم صلب منتظم :

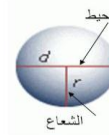
إذا كان الجسم الصلب له شكل هندسي بسيط، نحسب أبعاده ثم نحسب حجمه باستعمال العلاقة الرياضية الموافقة له:



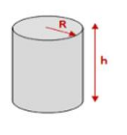
$$V = L \times l \times h$$



$$V = a^3$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$



$$V = \pi \times R^2 \times h$$

15د

- يكتبون ما تعلموه في كراس الدرس.
- امثلة تطبيقية خلال الدرس :
يحولون بين قيم السعة و الحجم.
- $2 \text{ l} = \dots\dots\dots \text{cl} = \dots\dots\dots \text{ml}$
- $0.012 \text{ l} = \dots\dots\dots \text{ml}$
- $1000 \text{ l} = \dots\dots\dots \text{m}^3$
- $48 \text{ cm}^3 = \dots\dots\dots \text{ml} = \dots\dots\dots \text{l}$
- $160.3 \text{ dm}^3 = \dots\dots\dots \text{m}^3$

❖ تقويم موارد المعرفية 1 :

- يوجد مسيح داخل منزل محمد ابعاده كالتالي $L=5\text{m}$ و $l=2\text{m}$ و $h=2\text{m}$
- 1- ماهو شكل هندسي لهذا المسبح ؟
 - 2- اعط العلاقة المناسبة لحساب حجم هذا المسبح ثم احسبه ؟
 - 3- استنتج سعة الماء الموجودة داخل هذا المسبح؟

❖ تقويم موارد المعرفية 2 :

✓ قم بحساب حجم علبة موجودة في منزلك منتظمة الشكل؟

5د

- يقرؤون التقويم و يحاولون حله .
- يقدمون العلاقة المناسبة ثم بحساب حجم المسبح انطلاقا من العلاقة الرياضية.
- يكلف التلميذ بالتقويم ثم يحاول تقديم الحل مصحوبا بالعلبة المختارة من طرفه.

التقويم
الموارد
المعرفية:

4- قياس حجم سائل :

نص الوضعية: سأل محمد اخيه السؤال التالي :

"انا تعلمت كيف احسب حجم الاجسام منتظمة الشكل لكن ماذا عن الاجسام غير منتظمة والسائل الموجود داخل علبة عصير مثلا ياخي" .
*- فأجابه الاخ: " هناك كذلك ادوات و وحدات معينة تستعمل لقياسها ".
في رأيك ماذا يقصد الاخ باجابته مباشرة ؟

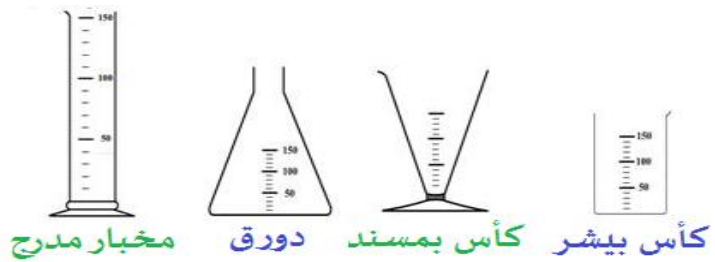
الوضعية
الجزئية5

✓ نشاط تجريبي 1:

✓ ماهي الأدوات المستعملة لقياس حجم جسم السائل ؟

✓ تقدم الاواني المخبرية للتلميذ للتعرف عليها جيدا و على كيفية استخدامها و وحدة كل اداة مخبرية .

✓ ترك لهم الفرصة لملاحظة الادوات .



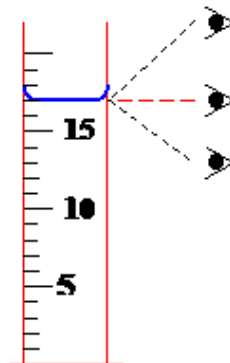
نشاط
التعليمي1

✓ التجريب: يطلب من التلاميذ ملئ الاواني زجاجية بأحجام مختلفة من الماء و محاولة قراءة حجمها.



❖ س2 : ماهي الوضعية المناسبة لقراءة حجم سائل ما في رأيك ؟

✓ يطلب الاستاذ من ثلاثة تلاميذ القراءة في ثلاثة وضعيات مختلفة .



✚ مراجعة: مفهوم الحجم و وحدات قياسه .

✚ يقرؤون الوضعية جيدا .

✚ تشكيل افواج ومناقشة وضعية.

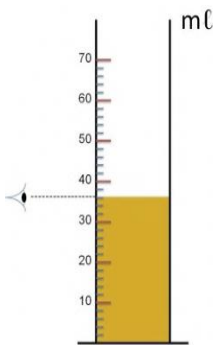
✚ يقترح خطة لحل المشكل المطروح.

✚ تقديم الاقتراحات و مناقشتها.

10د

10د

- ❖ يتفقدون الاواني الزجاجية و يحاولون معرفة مميزتها و وحدة المستعملة للقياس فيها .
- ❖ يحاولون معرفة وحدة الاواني وكيفية التعبير عنها
- ❖ تقدم لهم حجوم مختلفة من الماء لقياسها و استنتاج الوحدة المستعملة.
- ❖ يقومون بالقراءة المباشرة على اواني مختلفة.
- ❖ يتدربون على التعبير العلمي الصحيح للحجم .
- ❖ يستنتجون ان المخبار المدرج احسن وسيلة لقياس حجم سائل و وحدته المستعملة.
- ❖ يتعلمون القراءة الصحيحة على المخبر المدرج .
- يلاحظون ويستنتجون ان الماء يأخذ شكل الاناء



الموضوع فيه.

✚ يقومون بالتجربة و من

الاحسن ان يكون حجم

معلوم ومقاس من اداة

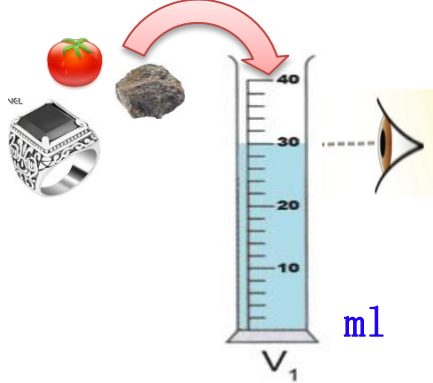
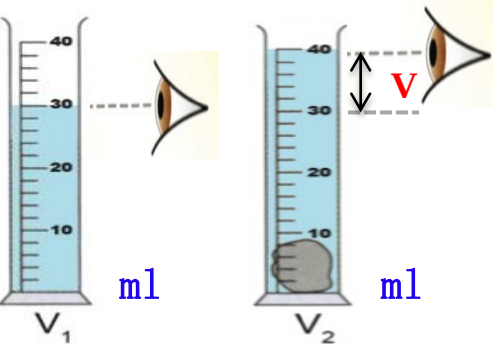
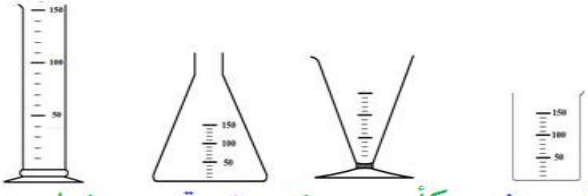
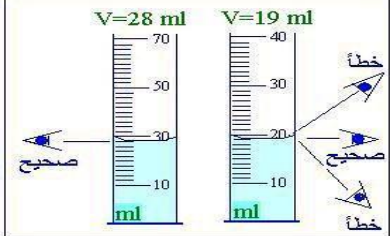
معلومة ثم نستعمل

المخبر للتأكد من

القراءة الصحيحة.

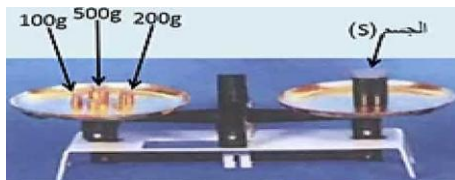
✚ يستنتجون القراءة الصحيحة بمقارنة مع الحجم

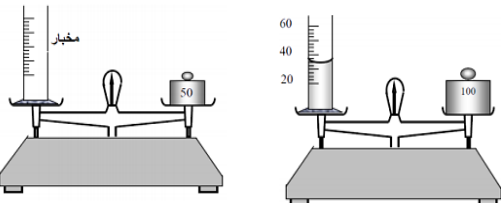
الصحيح .

15 د	✓ يفكرون في طريقة مناسبة ويقدمون فرضياتهم . ✓ يحاولون اختيار الاواني المناسبة . ✓ يستغلون زيادة حجم الماء للقياس . ✓ يسجلون القيمة الاولى لحجم الماء ثم قيمة حجم الماء بعد وضع الجسم الغير المنتظم . 	5- <u>قياس حجم جسم صلب غير قابل للانحلال في الماء:</u> <u>نشاط تجريبي: كيف يمكن قياس حجم الاجسام التالية :</u>  يقدم لهم الاستاذ احجام مختلفة ويترك لهم حرية التجريب واختيار الاداة المناسبة . بعد اختيار الاداة المناسبة يطلب مهم تحديد حجم الماء في المستوى الاول و بعد وضع الجسم المراد قياس حجمه . يطلب منهم استنتاج العلاقة الرياضية التي تساعدهم على الحساب حجم الاجسام غير منتظمة .	نشاط التعليمي 1
20 د	<u>مثال تطبيقي :</u> 	<u>تعلمت ان :</u> 1- <u>قياس حجم جسم سائل:</u> لقياس حجم جسم سائل نستعمل أواني خاصة (زجاجيات مدرجة ذات سعة) <u>مثل:</u> مخبر مدرج - بيشر - دورق مخروطي الخ.  2- السائل يأخذ شكل الإناء الموجود فيه و حجمه ثابت لا يتغير بتغير الإناء الموجود فيه. 3- يمكن قياس حجم ما (كيفي) لسائل باستعمال <u>المخبر المدرج</u> و تكون النتيجة <u>بالميلي لتر (ml)</u> و القراءة على عليه تكون بشكل عمودي. <u>مثال:</u>  4- لا يمكن لجسمين ان يشغلا نفس الحيز في أن واحد. 5- لقياس حجم جسم صلب ذي شكل كيفي <u>نغمرة</u> في سائل داخل مخبر مدرج حيث حجمه يساوي حجم الماء المزاح : $V = V_1 - V_2$ <u>مثال:</u> $V = 40\text{ml} - 30\text{ml} = 10\text{ml}$ إذن: 10 ml تمثل حجم الجسم المغمور في الماء . ✓ تقويم الموارد: تمرين ص 21 رقم 12، 13، و 15.	ارساء الموارد المعرفية
5 د			

المستوى : 1 متوسط		المؤسسة : مجاهري عبد الله يناروا – مستغانم		الاستاذ : ولادقدور أحمد
التاريخ :/..../2016	المُــــــدان :	المقطع التعليمي :	المورد المعرفي :	المدة : 1 سـا
المادة وتحولاتها		بعض القياسات	قياس الكتلة	
الكفاءة الختامية المستهدفة : يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسر لها بالنموذج الحبيبي للمادة.				
الاهداف التعليمية:		العقبات واجب تخطيها: ✓		
يستخدم الميزان في قياس الكتلة .		صعوبات في القراءة الصحيحة للكتل العيارية.		
يتعرف على الوحدة الدولية لقياس الكتلة باستعمال الترميز العالمي.		صعوبة في استخدام الميزان.		
يقيس كتلة لأجسام الصلبة و السائلة.		صعوبة في استعمال جدول تحويل الوحدات تحويلات		
يستخدم جدول تحويل وحدات الكتل				
خصائص الوضعية التعلّمية وطبيعتها: •				
❖ وضعية تجريبية تعتمد على القياس المباشر لقياس الكتلة باستخدام الميزان.				
السندات التعليمية المستعملة: •				
ميزان روبيرفال /رقمي , كتل عيارية مواد مختلفة , الماء , اناء				

المدة	سير الوضعية التعليمية			لمراحل
5د	أنشطة التلميذ يجيب المتعلم عن الاسئلة المطروحة تمهيدا للدرس	أنشطة الاساتاذ مراجعة للمكتسبات القبلية حول قياس مختلف المقادير وأدوات قياسها وحداتها و تحويلات بين مختلف الوحدات.	التمهيد	
10د	يقرؤون الوضعية جيدا . تشكيل افواج ومناقشة الوضعية. يقترح خطة لحل المشكل. تقديم فرضيات و مناقشتها .	نص الوضعية 1: اشترى محمد علبة سكر مكتوب عليها الرمز 1Kg . في رأيك ما معنى هذا الرمز (Kg) و كيف تم تحديد قيمة المكتوبة على العلبة؟	الوضعية الجزئية 6	
10د	اعطي لهم فرصة للإجابة . ينجزون التجربة و يسجلون الملاحظاتهم في كراس النشاطات . يطلبون الميزان من أجل تحديد كتلة كل جسم. يستنتج ان الكتلة مقدار قابل للقياس بدقة وذلك باستعمال اداة مناسبة مثل الميزان .	1- قياس الكتلة و وحداتها: نشاط تجريبي 1: قم بوضع كل مرة جسم من الاجسام التالية في كف يدك: علبة طباشير, علبة طماطم ,الكتاب المدرسي , حبة بطاطه. هل يمكنك تحديد كتلة كل جسم باستعمال اليد ؟ ماذا تقترح اذن حتى تقوم بالقياس الصحيح ؟ دعم اجابتك برسم توضيحي عن الاداة المقترحة .	نشاط تعليمي 1	

10د	• يملأ الجدول التالي: <table><tr><th>النتيجة</th><th>الوسيلة</th><th>الوحدة</th></tr><tr><td></td><td></td><td>علبة السكر</td></tr><tr><td></td><td></td><td>حبة الطماطم</td></tr><tr><td></td><td></td><td>الخاتم</td></tr><tr><td></td><td></td><td>علبة الطماطم</td></tr></table> • يستنتج ان كتلة الجسم تقاس بعدة وحدات.	النتيجة	الوسيلة	الوحدة			علبة السكر			حبة الطماطم			الخاتم			علبة الطماطم	قياس الكتلة جسم صلب: نشاط تجريبي 2: قس كتلة كل جسم باستعمال الميزان المناسب:  ميزان ذو كفتين ميزان الكتروني حساس  ✓ ماذا تستنتج من خلال الجدول ؟	نشاط تعليمي 2
النتيجة	الوسيلة	الوحدة																
		علبة السكر																
		حبة الطماطم																
		الخاتم																
		علبة الطماطم																
5د	يقروون الوضعية جيدا . تشكيل افواج ومناقشة الوضعية. يقترح خطة لحل المشكل. تقديم فرضيات و مناقشتها .	قياس الكتلة جسم سائل: وضعية جزئية 2: طرح تلميذ سؤال التالي على زميله: "اذا كانت للأجسام الصلبة كتلة فماذا عن كتلة الاجسام السائلة , وكيف يمكن قياسها تجريبيا؟". ✳️ ساعد هذا التلميذ في ايجاد جواب لسؤاله ؟	الوضعية الجزئية 7															
10د	يقيس كتلة الماء ثم يسجلها . يستنتج ان هذه كتلة ماء + اناء . يملأ الجدول ويستنتج كتلة الماء من العلاقة الرياضية <table><tr><th>كتلة الاناء فارغة (g)</th><th>كتلة الاناء مملوءة (g)</th><th>كتلة الماء (g)</th></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr></table>	كتلة الاناء فارغة (g)	كتلة الاناء مملوءة (g)	كتلة الماء (g)				نشاط تجريبي 3: ضع 50 ml من الماء في اناء و حاول قياس كتلتها باستعمال الميزان ثم سجلها. ✓ في رأيك هل هذه القيمة تمثل كتلة الماء فقط ؟ علل ؟ ✓ اكمل الجدول التالي:..... ✓ صف ماهي الخطوات الواجب اتباعها لقياس حجم جسم سائل حسب الجدول السابق ؟	نشاط تعليمي 3									
كتلة الاناء فارغة (g)	كتلة الاناء مملوءة (g)	كتلة الماء (g)																
.....																		
15د	✓ يدونون ارساء الموارد على الكراس بعد التجريب. ✳️ انواع اخرى: 	✳️ تعلمت ان : 1- تعريف الكتلة: هي كمية من المادة التي تدخل في تركيب الجسم و نرملها بحرف : m 2- وحدتها: وحدة قياسها دوليا هي الكيلوغرام و نرملها بـ Kg 3- اجزاء و مضاعفات الكيلوغرام: نلخصها في الجدول التالي: <table><tr><th>الأجزاء</th><th>الوحدة الدولية</th><th>المضاعفات</th></tr><tr><td>t</td><td>q</td><td>//</td></tr><tr><td>kg</td><td>hg</td><td>dag</td></tr><tr><td>g</td><td>dg</td><td>cg</td></tr><tr><td>mg</td><td></td><td></td></tr></table> 4- قياس الكتلة: تقاس الكتلة بالميزان و هو انواع مثل: الكتروني/روبفال 1-4- قياس كتلة جسم صلب: نضع الجسم الصلب في كفة ميزان ثم نضع في الكفة الثانية كتلا عيارية حتى يحدث التوازن و كتلة الجسم تساوي مجموع الكتل العيارية كما يوضحه المثال : ✓ هنا كتلة الجسم (S) هي: m = 100g + 500g + 200g 	الأجزاء	الوحدة الدولية	المضاعفات	t	q	//	kg	hg	dag	g	dg	cg	mg			ارساء الموارد المعرفية:
الأجزاء	الوحدة الدولية	المضاعفات																
t	q	//																
kg	hg	dag																
g	dg	cg																
mg																		

	مثال تطبيقي :  ✓ كتلة السائل هي : $m = m_2 - m_1$ $m = 100 - 50 = 50 \text{ g}$	5- قياس كتلة جسم سائل : ✚ لقياس كتلة جسم سائل نتبع الخطوات التالية: 👉 قياس كتلة الاناء وهو فارغ وكتلته هي m_1 👉 قياس كتلة الاناء وهو مملوء بالسائل وكتلته هي m_2 كتلة السائل = كتلة الاناء مملوء - كتلة الاناء فارغ $m = m_2 - m_1$	
		تمارين : 06 و 08 و 10 ص 20 / 21 و 25 و 27 و 30 ص / 31 22 ص 23	تقويم الموارد المعرفية



أحمد

• • •



يا ترى اصدقائي، لماذا 1 لتر من الزيت اخف
من 1 لتر من الماء ؟ و ما هو السبب؟

❖ الوضعية الجزئية :

1- مفهوم الكتلة الحجمية :

1- تعيين الكتلة الحجمية للأجسام سائل من نفس النوع:

■ نشاط تجريبي 1:

✓ قم بقياس أحجام مختلفة من الماء ثم قس كتلتها بواسطة ميزان واملئ النتائج في الجدول ادناه :

حجم الماء V(ml)	20	40	60
كتلة الماء m(g)			
النسبة: $\frac{m}{V}$ (g/mL)			

● ملاحظة :

● تعلمت ان :

2- تعيين الكتلة الحجمية للأجسام سائل مختلفة في النوع :

✓ نشاط تجريبي 2: نقيس كتل أحجام متساوية من مواد مختلفة ، ثم نحسب الكتلة الحجمية لكل مادة ونقارن النتائج.

المادة	الماء	الحليب	الزيت
حجم السائل: V(ml)	30	30	30
كتلة السائل: m(g)			
كتلته الحجمية: $\frac{m}{V}$ (g/mL)			

● مقارنة :

✚ تعلمت ان :

المادة	الماء	زيت الزيتون
كتلتها الحجمية	1g/ml	0.82g/ml

✚ امثلة:

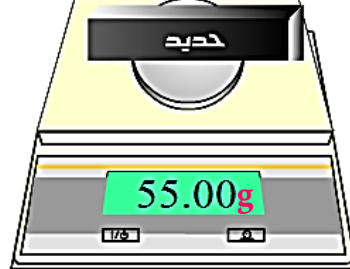


احمد

✓ لكن ماذا عن الكتلة الحجمية للأجسام الصلبة ؟
✓ وماهي فائدة معرفة الكتلة الحجمية للأجسام اصلا؟

تعيين الكتلة الحجمية للأجسام صلبة مختلفة:

■ نشاط تجريبي 3: قام بالتجربة التالية لتساعد احمد في الاجابة :

 ألومنيوم 19.00g حجم قطعة هو : $V_3 = 7 \text{ cm}^3$ الكتلة الحجمية للألومنيوم $\rho_3 = \frac{m_3}{V_3} = \dots\dots\dots$	 نحاس 65.00g حجم قطعة هو : $V_2 = 7 \text{ cm}^3$ الكتلة الحجمية للنحاس $\rho_2 = \frac{m_2}{V_2} = \dots\dots\dots$	 حديد 55.00g حجم قطعة هو : $V_1 = 7 \text{ cm}^3$ الكتلة الحجمية للحديد $\rho_1 = \frac{m_1}{V_1} = \dots\dots\dots$
--	--	--

✓ سجل ملاحظتك:

تعلمت أن:



لكن لماذا الزيت والخشب يطوفان
فوق الماء والحديد ونحاس يغوصان ؟

3- تعيين كثافة الاجسام بالنسبة للماء :

■ نشاط تجريبي 4:

❖ قم بوضع المواد السابقة في وعاء به ماء . حتى نفسر ما حدث ،

علينا مقارنة الكتلة الحجمية لكل مادة بالنسبة إلى للكتلة الحجمية للماء. ثم اكمل الجدول :

المادة	تطفو	تغوص	كتلته الحجمية (g/cm^3)	المقارنة : $\frac{\rho_{\text{المادة}}}{\rho_{\text{الماء}}}$
النحاس			$\rho = \dots\dots\dots$	$\dots\dots\dots$
الزيت			$\rho = \dots\dots\dots$	$\dots\dots\dots$
الخشب			$\rho = \dots\dots\dots$	$\dots\dots\dots$
الحديد			$\rho = \dots\dots\dots$	$\dots\dots\dots$

تعلمت ان:

✓ مفهوم الكثافة مادة بالنسبة إلى الماء: هي بين لتلك المادة و للماء.

الصافي يرمز لها بـ: وهي مقدار لا وحدة له و تعطى بالعلاقة التالية:

$$\rho_{\text{المادة}} = \frac{\rho_{\text{المادة}}}{\rho_{\text{الماء}}} \dots\dots\dots$$

المواد التي كثافتها من كثافة الماء تطفو على سطحه و المواد التي كثافتها من كثافة الماء تغوص فيه.

التقويم: العودة الى الوضعية التعليمية والتفسير العلمي بناء على ما تم اكتسابه ؟



أحمد

• • •



يا ترى اصدقائي، لماذا 1 لتر من الزيت اخف
من 1 لتر من الماء ؟ و ما هو السبب؟

❖ الوضعية الجزئية:2- مفهوم الكتلة الحجمية:4- تعيين الكتلة الحجمية للأجسام سائل من نفس النوع:■ نشاط تجريبي 1:

✓ قم بقياس أحجام مختلفة من الماء ثم قس كتلتها بواسطة ميزان واملئ النتائج في الجدول ادناه :

حجم الماء (ml) V	20	40	60
كتلة الماء (g) m	20	40	60
حاصل: $\frac{m}{V}$ (g/mL)	1	1	1

• ملاحظة: كلما ازداد حجم الماء ازدادت كتلته لكن الحاصل $\frac{m}{V}$ (g/mL) يبقى ثابتة ويسمى بالكتلة الحجمية.• تعلمت ان:

الكتلة الحجمية هو مقدار فيزيائي مميز لحالة المادة و تمثل حاصل قسمة بين كتلة المادة ووحدة الحجم لهذه المادة و

يرمز لها بالرمز ρ ووحدتها الدولية هي kg/m^3 وتعطي عبارتها من الشكل: $\rho = \frac{m}{V}$
 ✓ وحدات اخرى للكتلة الحجمية: g/cm^3 او g/mL

5- تعيين الكتلة الحجمية للأجسام سائل مختلفة في النوع:✓ نشاط تجريبي 2: نقيس كتل أحجام متساوية من مواد مختلفة ، ثم نحسب الكتلة الحجمية لكل مادة ونقارن النتائج.

المادة	الماء	الحليب	الزيت
حجم السائل: V(ml)	30	30	30
كتلة السائل: m(g)	30	31.2	24
كتلته الحجمية: $\frac{m}{V}$ (g/mL)	1	1.04	0.8

✚ مقارنة: نلاحظ اختلاف كتل السوائل الثلاث رغم تساوي أحجامها , كما أن النسبة (m/V) تختلف من سائل

إلى آخر.

✚ تعلمت ان:

لكل سائل كتلة حجمية خاص به تميزه عن باقي السوائل الأخرى.

✓ أمثلة:

المادة	الماء	زيت الزيتون
كتلتها الحجمية	1g/ml	0.82g/ml



أحمد

✓ لكن ماذا عن الكتلة الحجمية للأجسام الصلبة ؟
✓ وماهي فائدة معرفة الكتلة الحجمية للأجسام اصلا؟

تعيين الكتلة الحجمية للأجسام صلبة مختلفة:

■ نشاط تجريبي 3: قام بالتجربة التالية لتساعد احمد في الاجابة :

ألومنيوم 19.00g حجم قطعة هو : $V_3 = 7 \text{ cm}^3$ الكتلة الحجمية للألومنيوم $\rho_3 = \frac{m_3}{V_3} = 65 / 7 = 2,7 \text{ g/cm}^3$	نحاس 65.00g حجم قطعة هو : $V_2 = 7 \text{ cm}^3$ الكتلة الحجمية للنحاس $\rho_2 = \frac{m_2}{V_2} = 63 / 7 = 8,9 \text{ g/cm}^3$	حديد 55.00g حجم قطعة هو : $V_1 = 7 \text{ cm}^3$ الكتلة الحجمية للحديد $\rho_1 = \frac{m_1}{V_1} = 55 / 7 = 7,6 \text{ g/cm}^3$
--	--	--

■ سجل ملاحظتك: : نلاحظ اختلاف كتل الاجسام الصلبة الثلاث رغم تساوي أحجامها , كما أن النسبة (m/V)

تختلف من جسم صلب إلى آخر.

■ تعلمت أن:

■ لكل جسم صلب خالص كتلة حجمية خاص به تميزه عن باقي الاجسام الصلبة الأخرى.

■ تعيين كثافة الاجسام الصلبة والسائلة بالنسبة للماء :

■ نشاط تجريبي 4:

❖ قم بوضع المواد السابقة في وعاء به ماء حتى نفسر ما حدث.

علينا مقارنة الكتلة الحجمية لكل مادة بالنسبة إلى للكتلة الحجمية للماء. ثم اكمل الجدول :

المادة	تطفو	تغوص	كتلته الحجمية (g/cm^3)	<u>المقارنة :</u> $\frac{\rho_{\text{المادة}}}{\rho_{\text{الماء}}}$
النحاس			$\rho = 8,9 \text{ g/cm}^3$	$P = \frac{\rho_{\text{نحاس}}}{\rho_{\text{ماء}}} = 8,9 / 1 = 8,9$
الزيت			$\rho = 0,8 \text{ g/cm}^3$	$P = \frac{\rho_{\text{زيت}}}{\rho_{\text{ماء}}} = 0,8 / 1 = 0,8$
الخشب			$\rho = 0,7 \text{ g/cm}^3$	$P = \frac{\rho_{\text{خشب}}}{\rho_{\text{ماء}}} = 0,7 / 1 = 0,7$
الحديد			$\rho = 7,6 \text{ g/cm}^3$	$P = \frac{\rho_{\text{حديد}}}{\rho_{\text{ماء}}} = 7,6 / 1 = 7,6$

■ تعلمت ان:

✓ مفهوم كثافة مادة بالنسبة إلى الماء: هي النسبة بين الكتلة الحجمية لتلك المادة و الكتلة الحجمية للماء الصافي

يرمز لها بـ: d وهي مقدار لا وحدة له و تعطى بالعلاقة التالية:

$$d = \frac{\rho_{\text{المادة}}}{\rho_{\text{الماء}}}$$

✓ المواد التي كثافتها اقل من كثافة الماء تطفو على سطحه و المواد التي كثافتها أكبر من كثافة الماء تغوص فيه.

التقويم: العودة الى الوضعية التعليمية والتفسير العلمي بناء على ما تم اكتسابه ؟